Afficher des objets dans une page HTML

forEach, création du DOM et map au refuge des Brumes

Bienvenue au refuge des Brumes. Les soigneurs veulent remplacer un affichage dans la console par une véritable présentation dans le navigateur. Votre mission consiste à générer les six cartes des pensionnaires à partir d'un tableau d'objets JavaScript.

Fichier fourni séparément : le fichier HTML de départ contient la structure de la page, les styles CSS et le tableau creatures. Vous devez uniquement compléter le code JavaScript placé dans la balise <script>.

Le tableau commun aux trois missions

```
const creatures = [
  { id: 1, nom: "Pixel", espece: "dragon", energie: 80, adoptable: true },
  { id: 2, nom: "Mochi", espece: "slime", energie: 25, adoptable: true },
  { id: 3, nom: "Nova", espece: "phenix", energie: 95, adoptable: false },
  { id: 4, nom: "Biscotte", espece: "griffon", energie: 40, adoptable: true },
  { id: 5, nom: "Nimbus", espece: "dragon", energie: 60, adoptable: false },
  { id: 6, nom: "Pistache", espece: "licorne", energie: 70, adoptable: true }
];
```

energie est un entier de 0 à 100. adoptable vaut true si l'adoption est autorisée et false sinon. Les espèces sont écrites sans accent dans les données.

Les règles du jeu

Repartez du fichier HTML initial pour chaque mission et enregistrez trois versions différentes. Ne modifiez ni le tableau creatures ni les styles CSS fournis.

Respectez la méthode imposée, n'utilisez aucune boucle for ou while et n'écrivez jamais les six pensionnaires directement dans le HTML. Dans chaque version, le conteneur #liste-pensionnaires doit être rempli par JavaScript.

MISSION 1 • forEach • Littéraux de gabarit

Construire une chaîne HTML

Pour préparer la tournée, le refuge souhaite afficher une carte pour chaque pensionnaire. Dans cette première version, vous construirez toute la représentation HTML dans une chaîne de caractères avant de l'insérer dans la page.

1. Sélectionnez avec document.querySelector le conteneur dont l'identifiant est liste-pensionnaires.
2. Déclarez une chaîne de caractères vide destinée à accumuler le code HTML des cartes.
3. Parcourez creatures avec forEach. À chaque passage, ajoutez à cette chaîne un élément article possédant la classe carte et un attribut data-id correspondant à l'id de la créature.
4. Dans l'article, générez le nom, l'espèce, l'énergie et le statut d'adoption avec un littéral de gabarit et les propriétés de l'objet courant.
5. Utilisez une condition pour choisir le texte et la classe CSS du statut : statut--adoptable ou statut--non-adoptable.
6. Après le parcours, affectez la chaîne complète à innerHTML afin de ne modifier le DOM qu'une seule fois.

CONTRAINTES • Utiliser forEach et un littéral de gabarit • Ne pas utiliser map ni createElement

NAVIGATEUR • Résultat attendu

Pixel *dragon • énergie 80/100* **Disponible à l'adoption**	**Mochi** *slime • énergie 25/100* **Disponible à l'adoption**	**Nova** *phenix • énergie 95/100* **Non adoptable actuellement**
Biscotte *griffon • énergie 40/100* **Disponible à l'adoption**	**Nimbus** *dragon • énergie 60/100* **Non adoptable actuellement**	**Pistache** *licorne • énergie 70/100* **Disponible à l'adoption**

MISSION 2 • forEach • Création des éléments du DOM

Créer les éléments sans chaîne HTML

Le refuge veut obtenir exactement le même affichage sans produire de code HTML sous forme de chaîne. Chaque balise doit cette fois-ci être créée et configurée avec les méthodes du DOM.

1. Sélectionnez le conteneur #liste-pensionnaires.
2. Parcourez creatures avec forEach.
3. Pour chaque créature, créez un élément article avec document.createElement, ajoutez-lui la classe carte et renseignez son attribut data-id.
4. Créez ensuite les éléments nécessaires au nom, à l'espèce, à l'énergie et au statut. Ajoutez leur contenu avec textContent.
5. Ajoutez les classes CSS avec classList.add et utilisez une condition pour appliquer la classe correspondant au statut d'adoption.
6. Assemblez les éléments avec append ou appendChild, puis ajoutez la carte terminée dans le conteneur de la page.

CONTRAINTES • Utiliser forEach et les méthodes du DOM • Ne pas utiliser innerHTML, map ou les littéraux de gabarit

NAVIGATEUR • Résultat attendu

Pixel *dragon • énergie 80/100* **Disponible à l'adoption**	**Mochi** *slime • énergie 25/100* **Disponible à l'adoption**	**Nova** *phenix • énergie 95/100* **Non adoptable actuellement**
Biscotte *griffon • énergie 40/100* **Disponible à l'adoption**	**Nimbus** *dragon • énergie 60/100* **Non adoptable actuellement**	**Pistache** *licorne • énergie 70/100* **Disponible à l'adoption**

MISSION 3 • map puis join • Transformation

Transformer les objets en HTML

Dans cette dernière version, chaque objet du tableau sera transformé en une chaîne HTML. Les différentes chaînes seront ensuite réunies avant leur insertion dans la page.

1. Sélectionnez le conteneur #liste-pensionnaires.
2. Utilisez map sur creatures afin de transformer chaque objet en une chaîne contenant la carte HTML correspondante.
3. Dans la fonction de rappel de map, retournez un littéral de gabarit contenant le nom, l'espèce, l'énergie et le statut de la créature.
4. Utilisez une condition pour déterminer le texte et la classe CSS du statut.
5. À la suite de map, utilisez join avec une chaîne vide afin de réunir le tableau de chaînes en une seule chaîne HTML.
6. Insérez le résultat dans le conteneur avec innerHTML en une seule opération.

CONTRAINTES • Utiliser map puis join • Ne pas utiliser forEach ni createElement

NAVIGATEUR • Résultat attendu

Pixel *dragon • énergie 80/100* **Disponible à l'adoption**	**Mochi** *slime • énergie 25/100* **Disponible à l'adoption**	**Nova** *phenix • énergie 95/100* **Non adoptable actuellement**
Biscotte *griffon • énergie 40/100* **Disponible à l'adoption**	**Nimbus** *dragon • énergie 60/100* **Non adoptable actuellement**	**Pistache** *licorne • énergie 70/100* **Disponible à l'adoption**

Maquette


BTS SIO • JAVASCRIPT • TP DOM
Le refuge des Brumes
Afficher un tableau d'objets dans une page HTML avec forEach()
MISSION 1 • FOREACH • AFFICHAGE DYNAMIQUE
1
Présenter tous les pensionnaires
Les soigneurs souhaitent consulter les informations de toutes les créatures. La liste ci-dessous est entièrement construite par JavaScript à partir du tableau creatures.
Les pensionnaires
6 créatures accueillies au refuge
Pixel
Dragon
1
Énergie
80/100
Disponible à l'adoption
Mochi
Slime
2
Énergie
25/100
Disponible à l'adoption
Nova
Phenix
3
Énergie
95/100
Non adoptable actuellement
Biscotte
Griffon
4
Énergie
40/100
Disponible à l'adoption
Nimbus
Dragon
5
Énergie
60/100
Non adoptable actuellement
Pistache
Licorne
6
Énergie
70/100
Disponible à l'adoption
À retenir : le fichier HTML ne contient aucune carte de pensionnaire. forEach() parcourt le tableau et prépare une carte pour chaque objet ; la liste obtenue est ensuite insérée dans la page.
JavaScript - Manipulation du DOM
TP 1 • forEach()

Structure d’une carte adoptable

```
<article class="carte" data-id="1">
  <h3>Pixel</h3>

  <p class="espece">dragon</p>

  <p class="energie">
    <span>Énergie</span>
    <strong>80/100</strong>
  </p>

  <p class="statut statut--adoptable">
    Disponible à l’adoption
  </p>
</article>
```

Structure d’une carte non-adoptable

```
<article class="carte" data-id="3">
  <h3>Nova</h3>

  <p class="espece">phenix</p>

  <p class="energie">
    <span>Énergie</span>
    <strong>95/100</strong>
  </p>

  <p class="statut statut--non-adoptable">
    Non adoptable actuellement
  </p>
</article>
```